

Материалы и методы

Описание набора данных

В работе использовался открытый набор данных пациентов с плоскоклеточным раком ротоглотки, подготовленный MICCAI/M. D. Anderson Cancer Center Head and Neck Quantitative Imaging Working Group (Elhalawani и др. 2017). Набор включает ретроспективные деидентифицированные данные пациентов, получавших радикальную лучевую терапию с модуляцией интенсивности (IMRT) в MD Anderson Cancer Center в 2005–2012 гг. В работе использовалась версия для задачи прогнозирования локального рецидива¹, распространяемая в формате NIfTI.

Согласно описанию авторов, включались пациенты с гистологически подтверждённым плоскоклеточным раком ротоглотки, известным HPV/p16-статусом, без предшествующего хирургического лечения, с наблюдением более двух лет и с контрастным КТ до начала лечения, исключались пациенты без пригодного КТ (без контрастирования, с артефактами от пломб в области интереса, выполненным после индукционной химиотерапии или биопсии). В статье итоговая выборка составляет 288 пациентов, однако распространяемая версия содержит 315 пациентов (150 в обучающей и 165 в тестовой части), т. е. соответствует этапу до исключения 9 возможных дубликатов и 18 случаев с некорректной маской опухоли.

В итоговую таблицу вошли 298 пациентов (140 обучающей и 158 тестовой части, рис. 1), 17 пациентов исключены из-за отсутствия маски первичной опухоли, без которой признаки опухоли рассчитать невозможно. Маска лимфоузлов имеется у 253 из 298 пациентов – её отсутствие не являлось критерием исключения.

Единственная модальность – КТ головы и шеи с внутривенным контрастированием (преимущественно томографы GE LightSpeed, матрица 512×512); размер вокселя в плоскости среза 0,39–0,84 мм, толщина среза 0,39–5,0 мм (медиана 1,0 мм).

Клиническая таблица содержит 18 переменных: целевую переменную `Local_tumor_recurrence` (локальный рецидив: 1/0, 12 случаев из 140 в обучающей части), демографические данные (пол, возраст на момент диагноза, раса), характеристики опухоли (сторона, подопласть ротоглотки, категории T и N и стадия AJCC 7-го издания, степень дифференцировки), анамнез курения (статус и пачко-годы), параметры лечения (длительность курса облучения, суммарная доза в Гр, число фракций, индукционная и одновременная химиотера-

пия) и жизненный статус (`KM_Overall_survival_censor`: 1 – жив, 0 – умер). Пропуски (NA) есть в степени дифференцировки (43), пачко-годах (14) и расе (1), у одного пациента N и стадия равны X. HPV-статус, упомянутый в описании, в таблицах отсутствует.

Протокол извлечения радиомических признаков

Для каждого пациента доступны КТ (`CT.nii.gz`, значения в единицах Хаунсфилда) и маски в той же геометрии: бинарная маска первичной опухоли `GTVp.nii.gz` и маска метастатических лимфоузлов `GTVn.nii.gz`, в которой каждый узел имеет собственную метку (1, 2, ...), примеры приведены на рис. 2. Маски построены вручную двумя радиационными онкологами в VelocityAI 3.0.1 по диагностическим КТ согласно рекомендациям ICRU 62/83, без доступа к клиническим данным, и проверены третьим специалистом (Elhalawani и др. 2017).

Признаки рассчитывались в PyRadiomics (van Griethuysen и др. 2017) (версия 3.1.1.dev111) с чтением изображений через SimpleITK 2.5.6 (Loweikamp и др. 2013). Для GTVp признаки считались по маске как есть, для GTVn все узлы объединялись в одну маску, дополнительно сохранялось число узлов. Поскольку толщина среза различается между пациентами, а текстурные признаки чувствительны к разрешению (Zwanenburg и др. 2020), изображения приводились к изотропному вокселю $1 \times 1 \times 1$ мм (КТ – B-сплайн, маска – ближайший сосед). Ширина бина – 25 HU, нормализация и фильтры не применялись, остальные настройки – по умолчанию.

Рассчитывались все классы признаков PyRadiomics по исходному изображению – по 107 признаков для каждой маски (табл. 1), всего 215 признаков на пациента с учётом числа узлов. Итоговая таблица содержит 298 строк и 235 столбцов (идентификатор, часть набора, 18 клинических переменных и 215 признаков), у 45 пациентов без лимфоузлов признаки GTVn не определены (NaN).

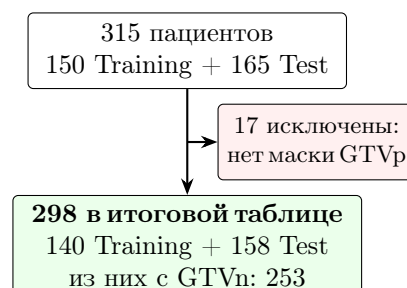


Рис. 1: Формирование итоговой выборки.

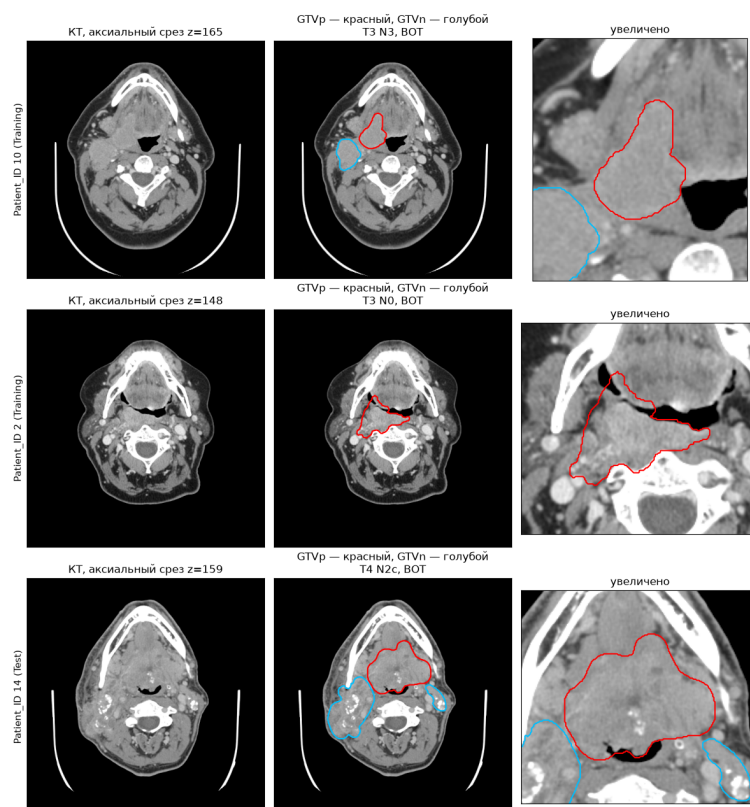


Рис. 2: Аксиальные КТ-срезы трёх пациентов (Patient_ID 10 и 2 – обучающая часть, 14 – тестовая) с контурами GTVp (красный) и GTVn (голубой): срез с наибольшей площадью опухоли, справа – увеличенный фрагмент, окно 40/400 HU.

Класс признаков	GTVp	GTVn
Форма (shape)	14	14
Первого порядка (firstorder)	18	18
GLCM	24	24
GLRLM	16	16
GLSZM	16	16
GLDM	14	14
NGTDM	5	5
Число узлов	—	1
Всего	107	108

Таблица 1: Извлечённые группы радиомических признаков.

При контроле качества у трёх пациентов тестовой части выявлена нетипичная плотность внутри GTVp (рис. 3): в маски пациентов 219 и 289 попадает просвет дыхательных путей, у пациента 257 контур частично лежит на кости.

Распределения большинства признаков сильно скошены (рис. 4): модуль коэффициента асимметрии превышает 1 у 79 % признаков GTVp и 76 % признаков GTVn (медиана 3,4 и 4,2 соответственно), поэтому перед моделированием потребуется логарифмическое преобразование. После логарифмирования распределения объёма и текстурных признаков близки к нормальным, лимфоузлы в среднем однороднее первичной опухоли (ниже контраст GLCM и энтропия зон GLSZM).

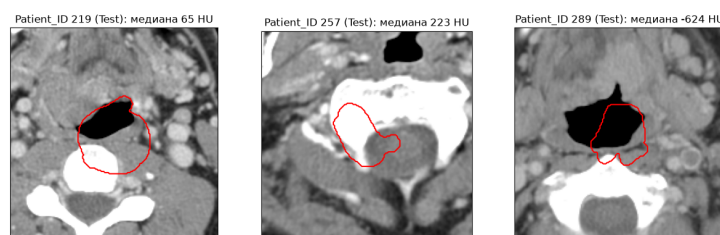


Рис. 3: Пациенты с некорректными масками GTVp (контур красным, окно 40/400 HU).

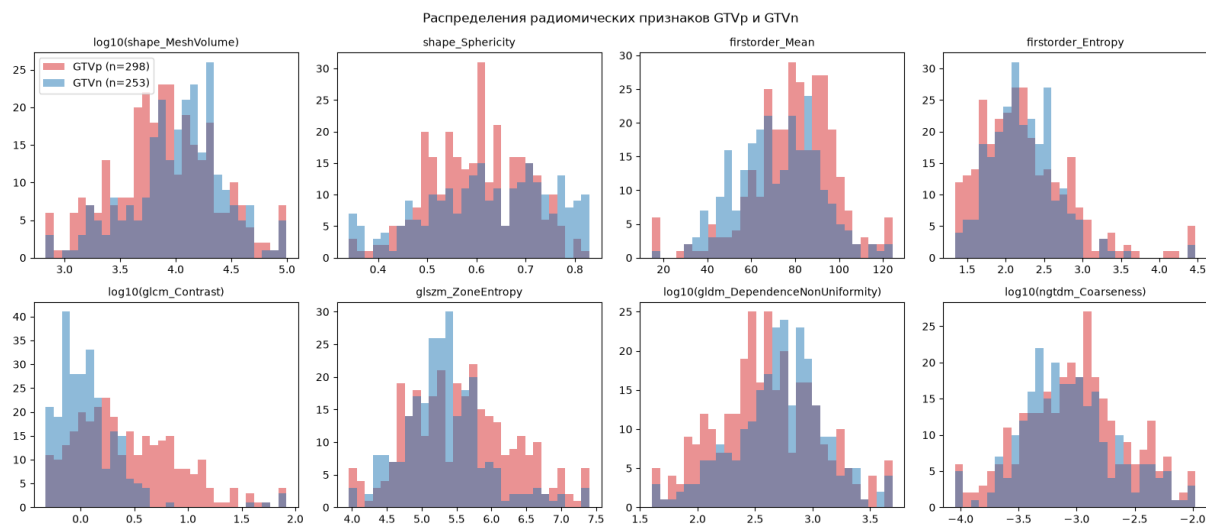


Рис. 4: Распределения характерных признаков каждого класса для GTVp и GTVn, скошенными признаками – в $\log_{10}$, ось ограничена 1–99 перцентилями.

Ссылки

- Elhalawani, Hesham, Abdallah S. R. Mohamed, Aubrey L. White и др. (2017). «Matched computed tomography segmentation and demographic data for oropharyngeal cancer radiomics challenges». В: *Scientific Data* 4, с. 170077. DOI: 10.1038/sdata.2017.77.
- Loweckamp, Bradley C. и др. (2013). «The design of SimpleITK». В: *Frontiers in Neuroinformatics* 7, с. 45. DOI: 10.3389/fninf.2013.00045.

¹MICCAI 2016 Computational Precision Medicine Challenge (2016). *Oropharynx cancer: local recurrence*

- prediction challenge*. Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com/competitions/opc-recurrence>.
- van Griethuysen, Joost J. M., Andriy Fedorov, Chintan Parmar и др. (2017). «Computational radiomics system to decode the radiographic phenotype». В: *Cancer Research* 77.21, e104–e107. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0339.
- Zwanenburg, Alex, Martin Vallières, Mahmoud A. Abdalah и др. (2020). «The Image Biomarker Standardization Initiative: standardized quantitative radiomics for high-throughput image-based phenotyping». В: *Radiology* 295.2, с. 328–338. DOI: 10.1148/radiol.2020191145.